ECOLE SUPERIEURE DE GESTION D'INFORMATIQUE ET DES SCIENCES
Bd de l'Ouémé Jéricho / Cotonou - Bénin
06 B.P. 3233 Tél. (229) 21 32 47 73 / 21 32 78 71
E-mail : esgis.benin@esgis.org http:// www.esgis.org

---

**FILIÈRE : INFORMATIQUE - RÉSEAUX & TÉLÉCOMMUNICATION SEMESTRE 1**

EXAMEN TERMINAL D'ARCHITECTURE DES ORDINATEURS Durée : 2H

## PARTIE I : NUMERATION (12 points)

### EXERCICE I

1°) Changements de bases :
a) Exprimer en binaire le nombre décimal $965_{(10)}$ ; le nombre octal $607_{(8)}$ et le nombre hexadécimal $A8B_{(16)}$
b) Exprimer en binaire le nombre décimal $127,75_{(10)}$ ; le nombre hexadécimal $14B,8_{(16)}$ et le nombre octal $512,5_{(8)}$

### EXERCICE II

1°) Donner la représentation en virgule flottante sur 32 bits des nombres ci-dessous avec la représentation IEEE 754.

a) $-0,90625_{(10)}$
b) $153,75_{(10)}$

2°) Donner la traduction à laquelle correspond le nombre représenté en virgule flottante simple précision suivant la norme IEEE 754 et codé en hexadécimal **4-9-5-5-5-0-3-1**

## PARTIE II : ALGEBRE DE BOOLE (8 points)

### EXERCICE III

Le coffre-fort d'une banque est ultra sécurisé et fermé par une serrure de 4 clés. Le directeur, son adjoint et deux caissiers ont chacun une clé respectivement A, B, C, D.

- Le directeur, avec sa clé peut librement ouvrir le coffre tout seul
- L'Adjoint doit demander aux deux caissiers de venir introduire leurs clés avec la sienne s'il veut ouvrir le coffre sans le directeur.
- Les deux caissiers ensemble ne peuvent ouvrir le coffre qu'avec la présence du directeur ou de l'adjoint.

On considère les clés **A, B, C, D** comme des variables d'entrée et **S** une variable de sortie (l'état du coffre ouvert ou fermé)
1- Sachant qu'il y a 9 cas (sur les 16 au total) où le coffre s'ouvre, établir la table de vérité de S=f (A, B, C, D).
2- En déduire le tableau de KARNAUGH et une expression simplifiée de S.